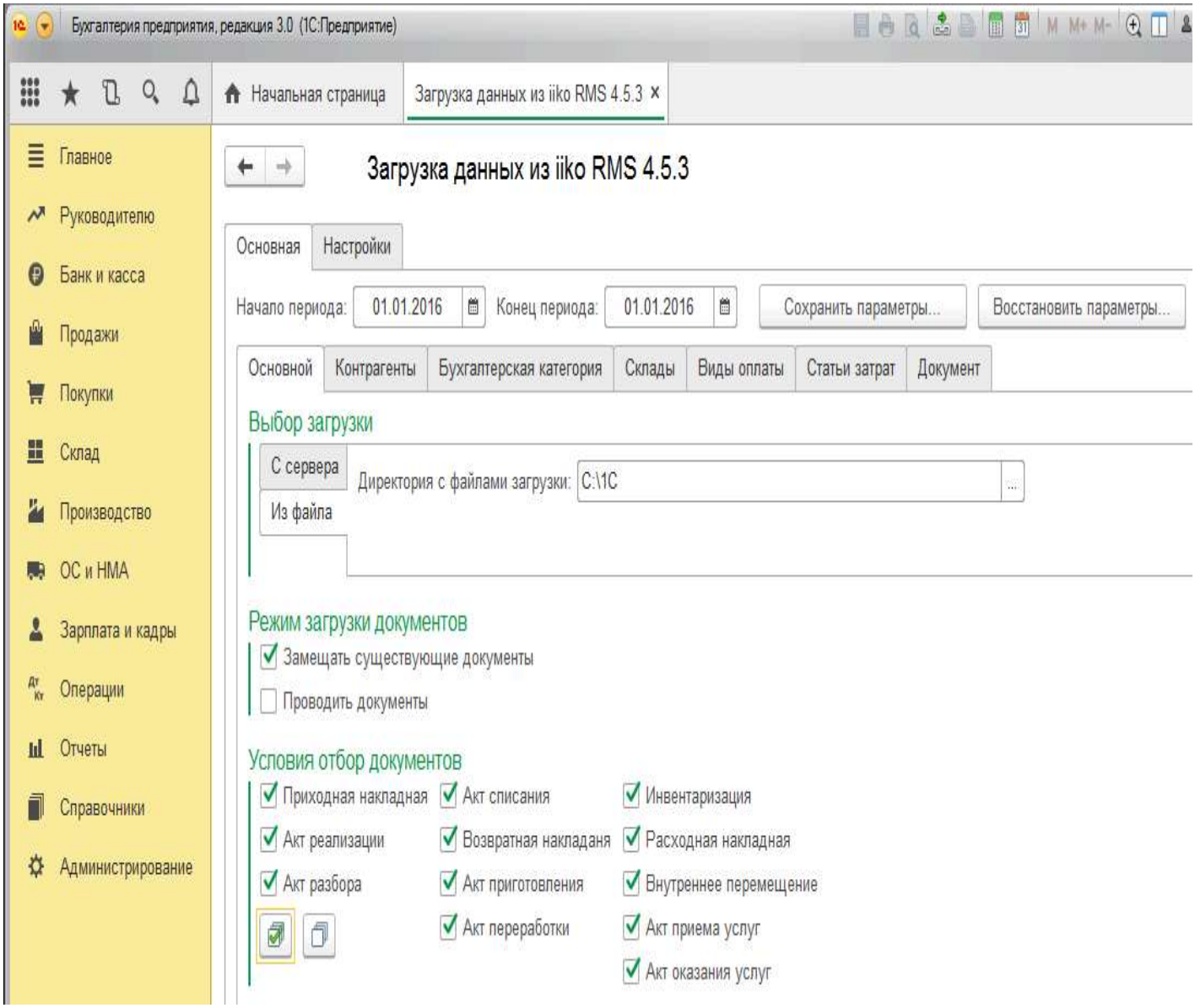
Типовое решение от компании Айко по передаче данных в 1С Бухгалтерию не всегда удовлетворяет реалиям бизнес-процессов организации. Попробуем поразмышлять о том, как реализовать двунаправленный обмен с Айко в фоне.

Описание текущей ситуации

В стандартной поставке дистрибутива **Айко** присутствует внешняя обработка, которая позволяет загружать данные в типовую **Бухгалтерию**. Данные могут передаваться через выгруженные файлы, либо через непосредственное подключение к серверу **Айко** с использование внешней компоненты, разработанной по технологии ***COM*** (со всеми вытекающими преимуществами и ограничениями).



Вроде неплохо. Внешнюю обработку можно немного доработать для работы в фоне по расписанию, а проблемы с установкой внешней компоненты случаются в основном в облачных сервисах и особо не проявляются, если одинэс живет внутри организации. Конечно же на этом этапе существует ряд "НО". ~~К примеру нам~~

~~недоступно использование решений ***1С Fresh***, потому что внешняя обработки из поставки не проходит аудит облачного решения.~~ На данный момент есть решение под ***1С Fresh***, работающее с небольшими ограничениями.

А что, если мы захотим передать данные обратно, из **1С** в **Айко**? Данная потребность может показаться надуманной: кому нужно выгружать данные из системы для регламентированной отчетности в систему для управленческого учета сферы HoReCa? Как показала практика, постановка такого вопроса не редкость. Данная ситуация может произойти хотя бы потому, что база **1С** с большей долей вероятности могла появиться раньше решения от **Айко**. Зачем вновь создавать стопицот номенклатурных позиций, когда они уже все есть в **1С**?

Поиск источников вдохновения

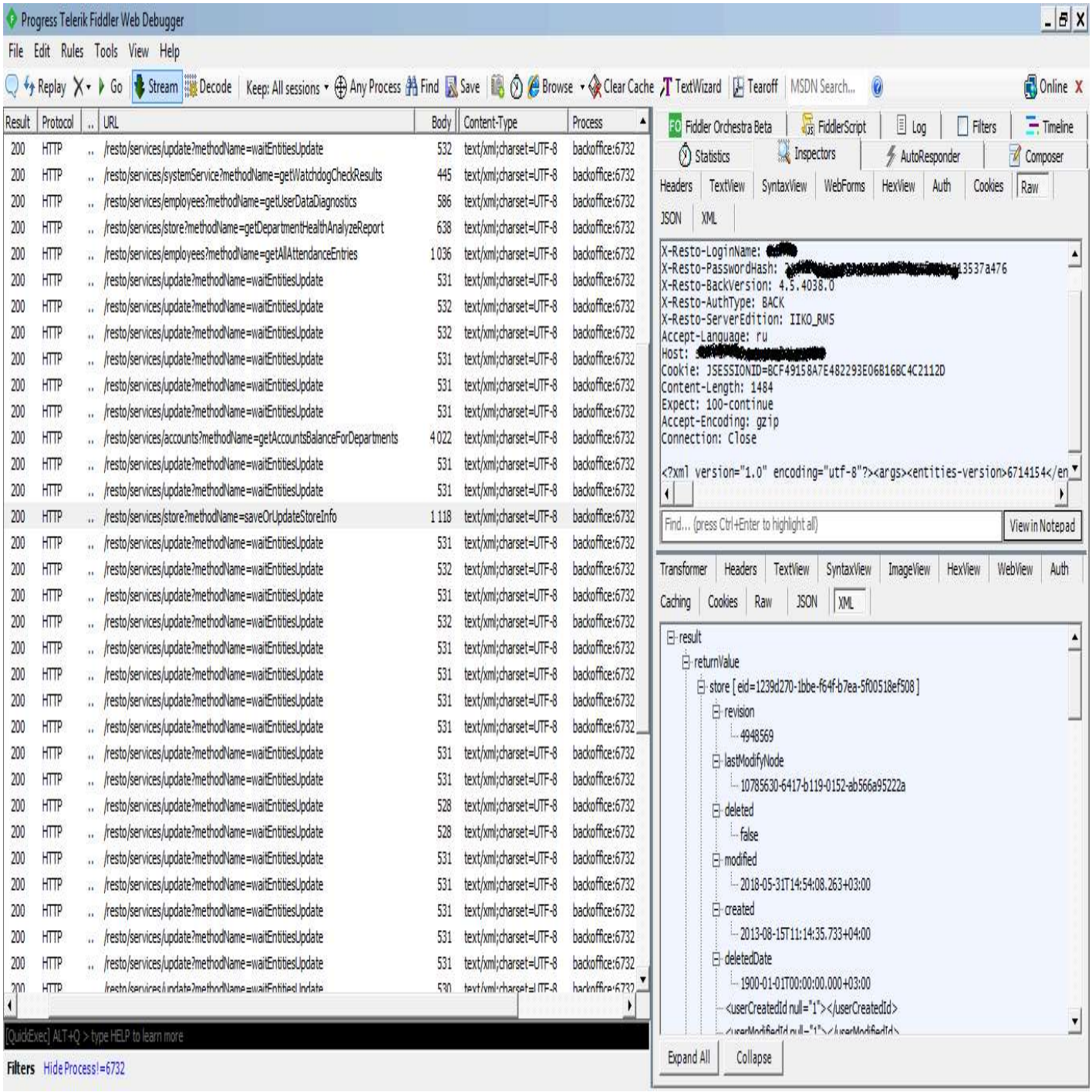
Давайте попробуем для начала проанализировать, как можно обмениваться данными с **Айко**. Наблюдать будем глазами дилетанта одинэсника, который ничего не знает о сервере приложений **Tomcat**, но умеет пользоваться браузером и даже может запустить **Fiddler**.

Наблюдение 1

За отдельную плату существует возможность приобретения функционала **API IIKO**. Но это простой и неинтересный программистам путь, поэтому остановимся на пути без дополнительной оплаты. Даже в этом случае компания **Айко** предоставляет довольно обширную информацию по API, с которой можно ознакомиться на странице *http://help.iiko.ru/articles/#!api-documentations/api* . Здесь нас интересует как общая схема объектов **Айко**, так и XML схемы объектов.

Наблюдение 2

Запускаем **Fiddler**. Запускаем **IIKO Office**. Устанавливаем фильтр на процесс Айко. Изучаем язык общения приложения с сервером. Многие неочевидные и непонятные моменты можно подсмотреть именно так.



Наблюдение 3

У каждой установки **Айко**, будь то ***RMS*** или ***CHAIN***, существует веб-часть по пути ***/resto***. Зайти можно под учетной записью, которая используется для обычного входа в office. Внутри много интересных дополнений вроде всякого рода отчетов и импорта данных из CSV-файлов (например номенклатуры или технологических карт). Нас же в рамках обсуждаемой темы больше всего интересует ***/resto/service/maintance/sql.jsp*** . Данный скрипт позволяет формировать к серверу Айко что-то вроде SQL-запросов (пусть знатоки поправят).

Схема взаимодействия

Принимая во внимание описанные наблюдения и возможности современной платформы 1С, можно заключить, что нет никаких препятствий для формирования запросов к Айко прямо из 1С.

Примерная схема передачи документа Поступление из типовой Бухгалтерии в IIKO (Айко) может выглядеть следующим образом:

- Организуем подписку на события при изменении документа Поступления;
- В регистрации события фиксируем измененный документ в планы обмена;
- На основе XDTO документа Айко формируем XML-представление из документа Поступление;
- Отправляем HTTP-запрос на сервер;
- Обрабатываем ответ.

Конечно, такой алгоритм весьма упрощен и существует ряд нюансов по синхронизации справочных сведений обеих систем. Наша команда успешно реализовала двунаправленный обмен между учетными системами в фоновом режиме. Накопленный опыт позволил создать ядро универсального обмена данными. Унификация схемы позволяет легко масштабировать решение под широкий круг задач и в короткий срок реализовывать проект под конкретного заказчика.

Вместо заключения

Спасибо, если дочитали до конца. Надеюсь, изложенная информация поможет в решении вопросов автоматизации.

Если что-то не будет получаться, обращайтесь, буду рад помочь.

UPDATE

[25.06.2018][Добавлено] "Создаем номенклатурную позицию в IIKO (Айко) по данным из 1С". Описание процесса передачи данных из 1С в Айко с прикладной точки зрения. В конце статьи можно скачать внешнюю обработку, демонстрирующую описанную технологию.

[12.09.2018][Добавлено] "Из 1С в IIKO: Передаем перемещения УТ в приходные накладные". Рассмотрение прикладных вопросов, возникающие при реализации обмена.

[27.11.2018][Добавлено] "izi.cloud: Передаем поступления БП в приходные накладные IIKO без регистрации и смс". В статье рассмотрен вариант реализации создания приходных накладных IIKO из типовой Бухгалтерии предприятия 3.0 с использованием функционала сервиса izi.cloud. (обработка инсайд)

[31.01.2019][Добавлено] "Передаем накладные из 1С в IIKO (Айко)". Пошаговое руководство по выгрузке документов с использованием сервиса izi.cloud.

[21.06.2019][Добавлено] "Лайка - расширение 1С с хранением справочников IIKO вместо SQL-запросов". Реализация концепта получения справочных сведений из BackOffice IIKO без использования запросов SQL.

[01.08.2019][Добавлено] "Взросление Лайки - просматриваем накладные IIKO в 1С без выгрузок". Продолжение развития проекта Лайка - реализация просмотра накладных IIKO прямо внутри 1С.

[15.10.2020][Добавлено] "Учим Лайку новым трюкам: заказы с предоплатами, выгрузка накладных из 1С". Загрузка информации по заказам, предоплатам и создание накладных в один клик.